

修 士 論 文

座位姿勢の解析および矯正に向けたワイヤアレイ
センサの開発

Development of Wire Array Sensor for Analysis and
Correction of Sitting Posture

東京電機大学大学院工学研究科
電子システム工学専攻修士課程
23KMH22 山田 侑果
研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり、五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導、ご鞭撻を賜りました。厚く御礼申し上げます。また、和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

協調ロボティクス研究室の皆様には、研究に関する貴重な助言やプログラムの開発において多大なご支援をいただきました。特に、佐々木元気先輩、Bastien Poitrimol 先輩には多くのご意見やご指導を賜り、心より感謝申し上げます。また、本研究にご協力いただいた全ての方々に深く感謝いたします。

目 次

第 1 章	緒論	1
1.1	研究背景	2
1.2	研究目的	8
第 2 章	ワイヤアレイ型矯正デバイスの設計	9
2.1	ワイヤアレイ型矯正デバイス概要	10
2.2	デバイスの構成	11
2.3	ワイヤ配置	14
第 3 章	力推定システム	16
3.1	システム概要	17
3.2	制御手法	18
3.2.1	RTOB を用いた力推定手法	19
3.2.2	圧力分布	21
3.2.3	COP 位置推定	23
3.3	データ補間および平滑化处理	25
3.3.1	線形補間	26
3.3.2	バイラテラルフィルタ (Bilateral Filter: BF)	28
第 4 章	ワイヤアレイ型矯正デバイスの精度評価	30
4.1	圧力値総和測定精度	31
4.2	COP 位置推定精度評価	33
4.3	アフィン変換によるキャリブレーション	35
第 5 章	COP 誘導実験および結果	37
5.1	実験条件	38
5.2	COP 誘導実験	41
5.2.1	試料誘導	41
5.2.2	COP 誘導	43

5.3 考察	44
第 6 章 結論	45
6.1 まとめ	46
6.2 今後の展望	47
本研究に関する発表文献	50

第1章 緒論

本章では，本研究の背景および目的について述べる．

- 研究背景
- 研究目的

1.1 研究背景

近年では、Fig. 2.1 に示すようにコロナウイルスの流行を契機に、令和2年度からテレワークの実施率が増加している^[1]。また、在宅で仕事を行うだけでなく、オンラインでの授業や診療、リモート面接など、非対面での業務や活動の選択肢が拡大している。これにより、通勤・通学の機会が減少し、職種によっては業務効率や生産性が向上といったメリットが生じる一方で、自宅での着座時間の増加による座圧の偏りや座位姿勢不良を招く。

この座位姿勢不良による健康被害は数多く発生している。人が起きている時間の半分以上は座っている状態であり、長時間の不適切な姿勢が続くことで、身体に様々な悪影響を及ぼすことが指摘されている。座位姿勢不良がもたらす健康リスクには、筋骨格系の障害、代謝機能の低下、血行不良、および精神的健康への影響が挙げられる^[2]。

こうした姿勢不良を改善するために用いられる手法は先行研究も含めて主に4通り挙げられる。1つ目は姿勢矯正椅子や姿勢矯正ベルトのような器具を用いた手法である。これらは既に市販されており、その効果が確認されているものの、矯正効果が個人によって異なる場合や器具に頼りすぎることによる筋力低下の恐れがある。2つ目は理学療法士や整体師による専門的なアプローチである。理学療法士は医療的観点から、姿勢不良の根本的な原因を解析し、筋力バランスの改善や柔軟性の向上を目指したプログラムを提供が可能としている。また、整体師は骨格や筋肉の歪みを調整することで、姿勢の改善をサポートすることができる。ただし、このような専門的アプローチを受けるには、それに伴う費用や定期的な通院が必要となり、継続的な利用が困難な場合もある。また、専門家の技術や方法論によって効果が異なるため、自分に適した治療者を見つけることも必要となる。3つ目はFig. 1.2 に示すような座圧の測定が可能な椅子を使用し、得られた情報をユーザへと伝える手法である^{[3][4]}。記録された着座時間や姿勢の状態をスコア化し、Fig. 1.3 に示す専用のアプリケーションで姿勢不良を視覚的にユーザに注意喚起することで、座位姿勢の矯正を促進させる。しかし、ユーザ自身がアプリケーションから与えられる情報を基に姿勢を修正する必要があるため、テレワークやオンライン授業など他の作業と平行して修正することは困難である。4つ目はFig. 1.4 に示す座面の前傾による姿勢誘導をユーザに行う椅子である^{[5][6]}。Fig. 1.5 に示すように座面の傾斜を動的に調整することで、ユーザの姿勢を自然に誘導するシステムとなっている。姿勢の変

化で作業に集中しやすくなる効果が確認されているが、椅子の設計上、姿勢誘導が全てのユーザに対して適切に機能するかは、個人の体格や体重、使用環境による影響を受ける可能性がある。

そのため、Fig. 1.6, Fig. 1.7に示すような姿勢をリアルタイムに観測して座面を調整、個人に合わせたフィードバックを行うシステムである面状フォースフィードバックシステム（Surface Force System: SFFS）が提案された^[7]。SFFSはマトリクス状に設置された各ワイヤにロードセルとモータを接続し、ワイヤに対する力を測定することで、圧力分布の測定と姿勢の解析において重要な床反力作用点の位置推定ができる^[8]。このシステムでは、張力制御による COP 位置の誘導によって座位姿勢の矯正を可能としているが、ロードセルから遠い目標値への誘導はできないといった課題の報告がされている。

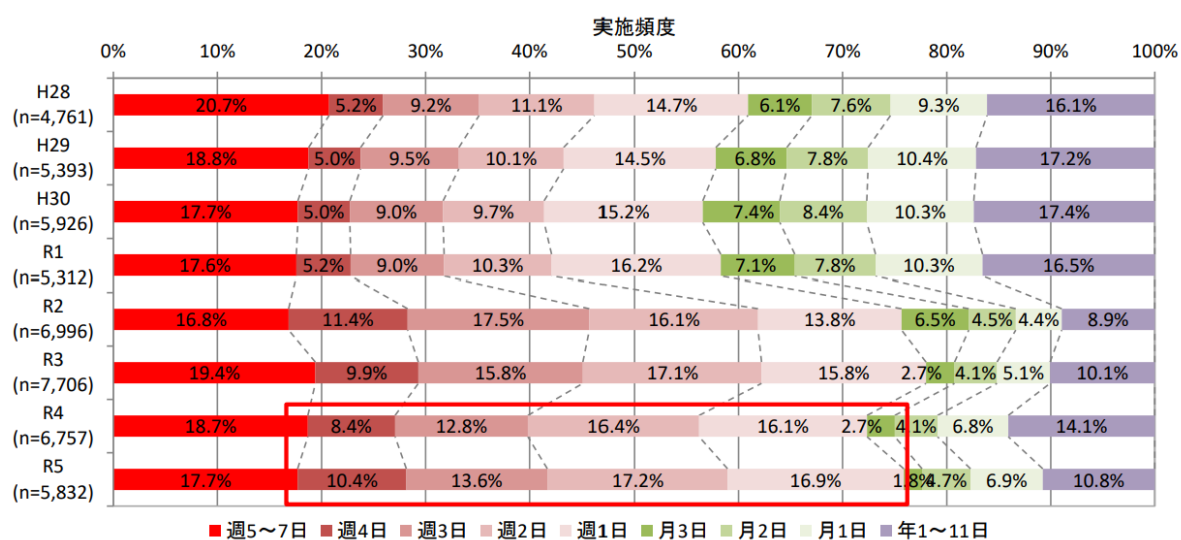


Fig. 1.1: Telework implementation frequency and average number of days per week

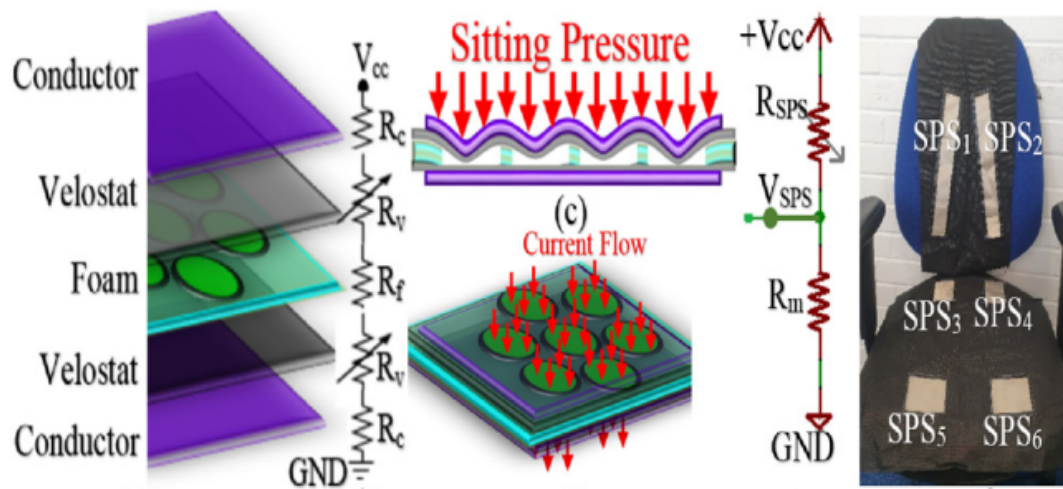


Fig. 1.2: Sitting pressure sensing system

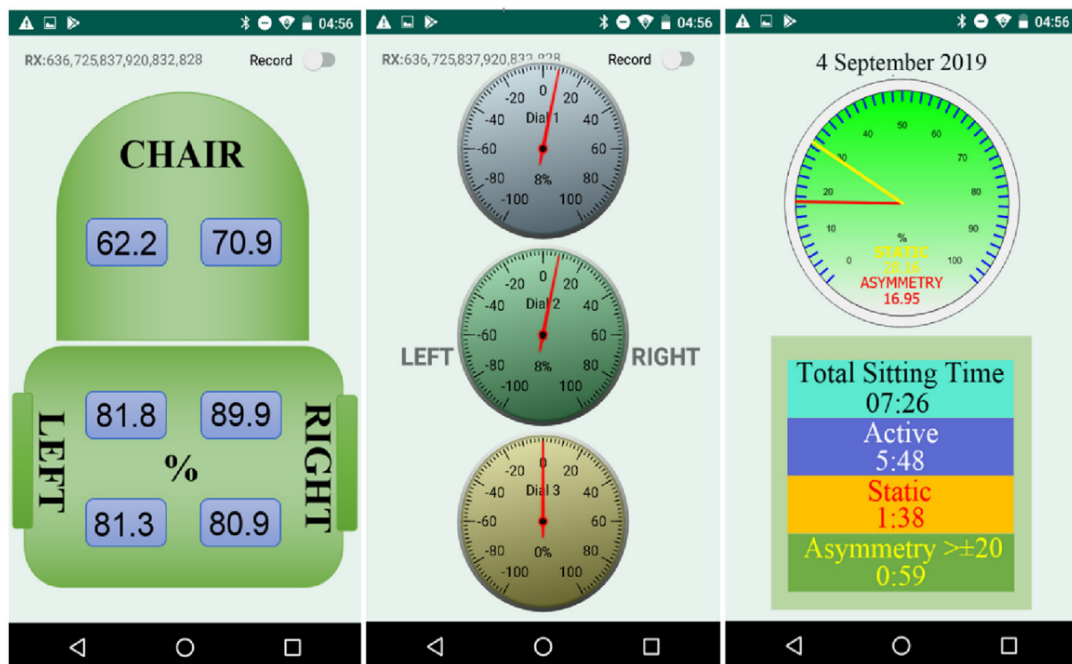


Fig. 1.3: Visualization of sitting posture

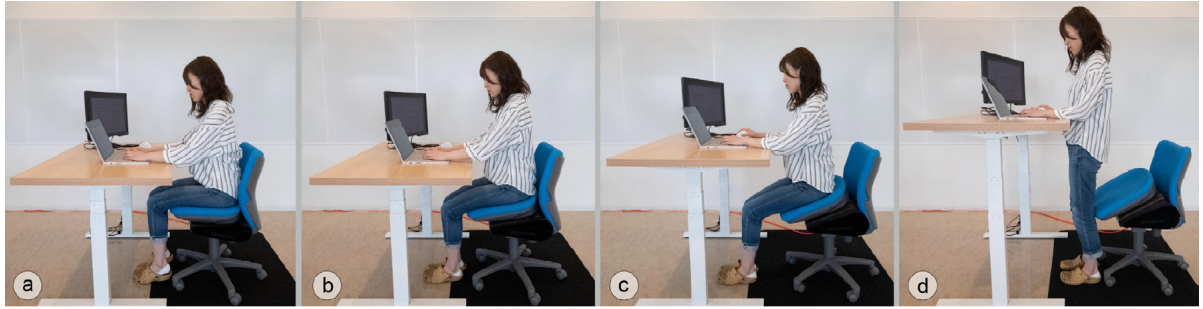


Fig. 1.4: Seat angle: (a) 0 degrees, (b) 15 degrees, (c) 35 degrees, (d) 40 degrees

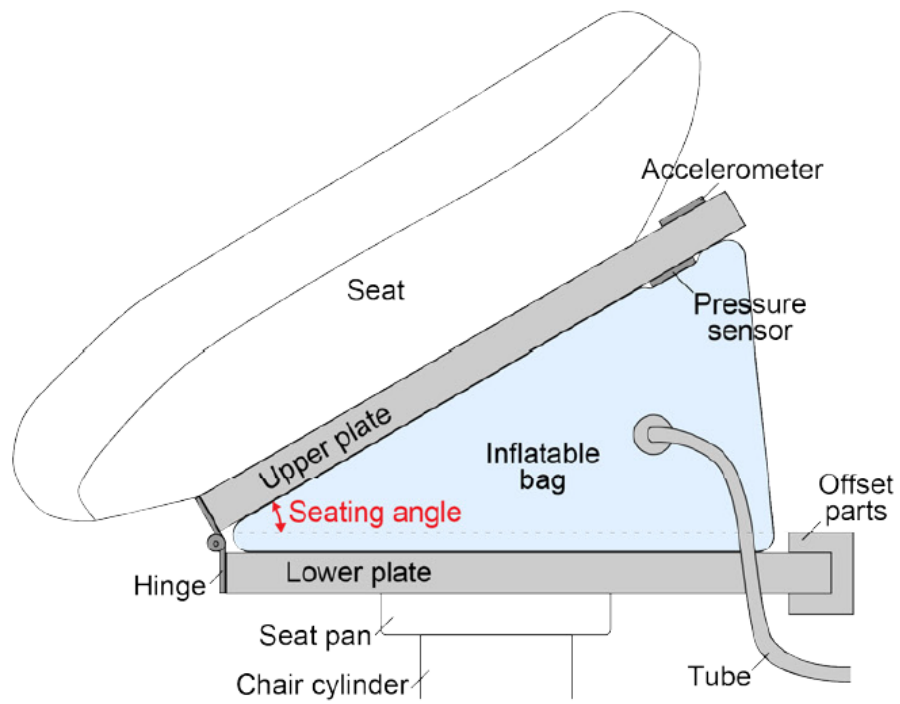


Fig. 1.5: Side view of the forward tilting mechanism

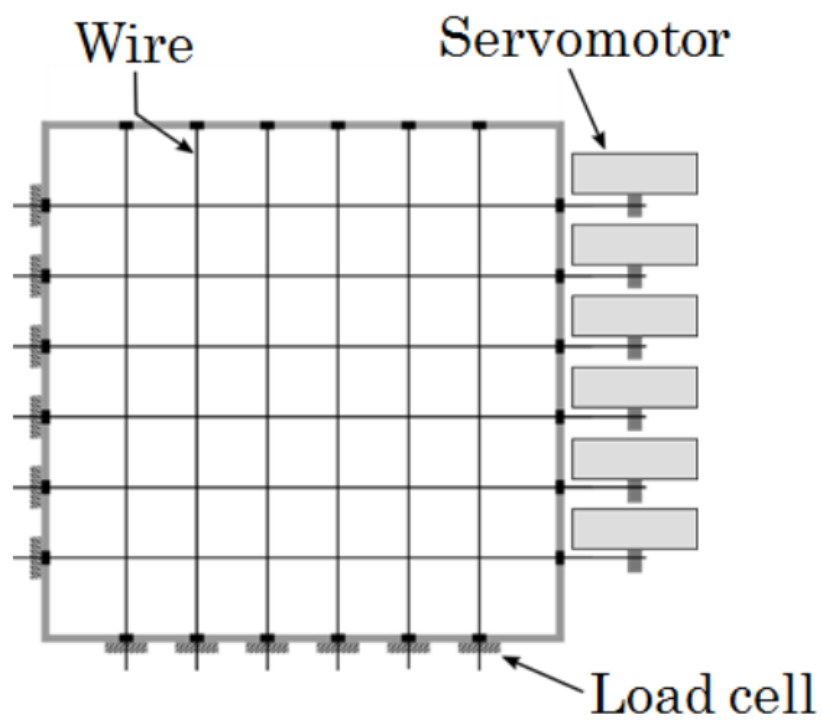


Fig. 1.6: Sensing mechanism

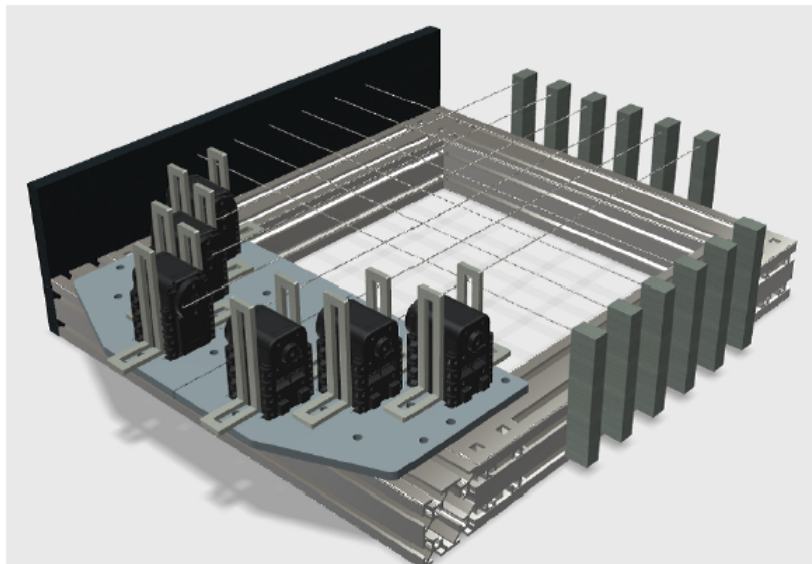


Fig. 1.7: Designed net-type pressure sensor array

1.2 研究目的

本研究では、先行研究の問題点を解決し、リアルタイムでセンシングとアクチュエーションが可能なワイヤアレイ型矯正デバイスを作成を目的としている。

先行研究で用いられた SFFS は、ワイヤの片側がロードセルであったためにワイヤ張力による誘導の問題が報告されていた。そこで、両端をモータにすることによって複雑なワイヤ張力の制御を可能とし、解析情報に応じた矯正をユーザに行うデバイスの開発ができると考えられる。

第2章 ワイヤアレイ型矯正デバイスの設計

本章では，本研究で作成した力推定が可能な張力制御機構である，ワイヤアレイ型矯正デバイスの設計について述べる．

- ワイヤアレイ型矯正デバイス概要
- デバイスの構成
- ワイヤ配置

2.1 ワイヤアレイ型矯正デバイス概要

本研究で作成したワイヤアレイ型矯正デバイスを Fig. 2.1 に示す. ワイヤアレイ型矯正デバイスは, 5 行 5 列のマトリクス状に配置されたワイヤ部分のみを測定面とし, 加えられた力を推定する. また, 各ワイヤの両端はモータに接続されており, 反トルク推定オブザーバ (Reaction Torque Observer: RTOB) を用いることで力覚センサを必要としない力の計測を可能としている.

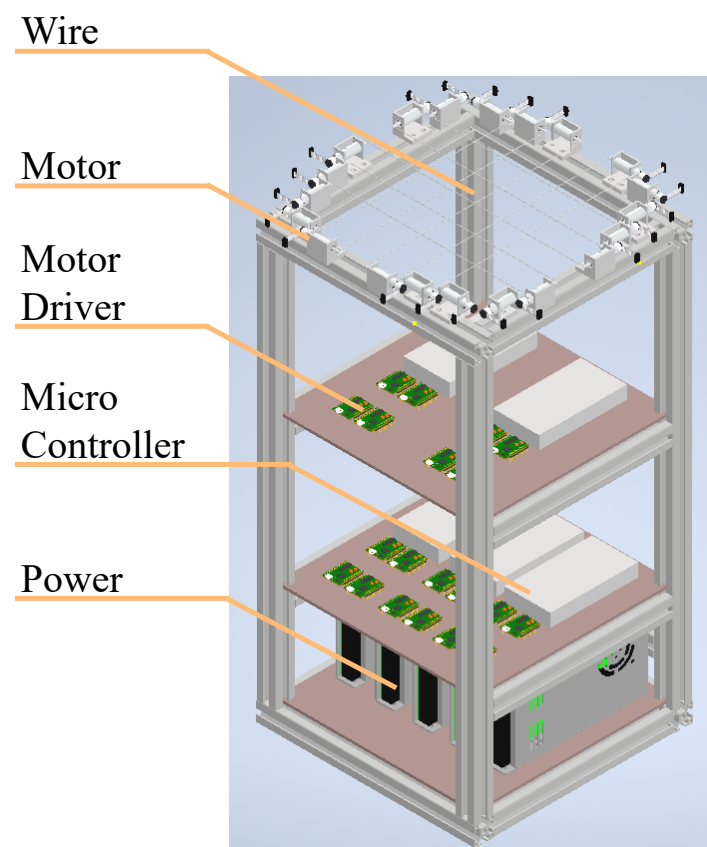


Fig. 2.1: Wire array type orthodontic device

2.2 デバイスの構成

ワイヤアレイ型矯正デバイスは20台のモータ（DCX12S）を土台となるアルミフレームに固定している。モータを固定するアルミフレームの枠は300 [mm] 四方の正方形であり、一辺につき5台のモータを設置し、向かい合うモータ同士がワイヤで接続されている。また、DCX12Sにはギア比3.9のギアヘッドが搭載されており、最大で7.332 [mNm]のトルクが出力される。さらに、モータの軸には半径5 [mm]のプーリが取り付けられ、軸の回転をワイヤに伝達し、制御する役割を担っている。

各モータの制御には同数のモータドライバ（ESCON Module 24/4）が用いられている。また、モータ駆動に必要な電力は、スイッチング電源（LRS-350）から供給される。

Fig. 2.2 および Fig. 2.3 に maxon 社の DCX12S と組み合わせるギアヘッド GPX12 を示す。Fig. 2.4 に同じく maxon 社の ESCON Module 24/4, Fig. 2.5 に MEAN WELL 社の LRS-350 を示す。



Fig. 2.2: Maxon DCX12S



Fig. 2.3: Maxon geahead GPX12S

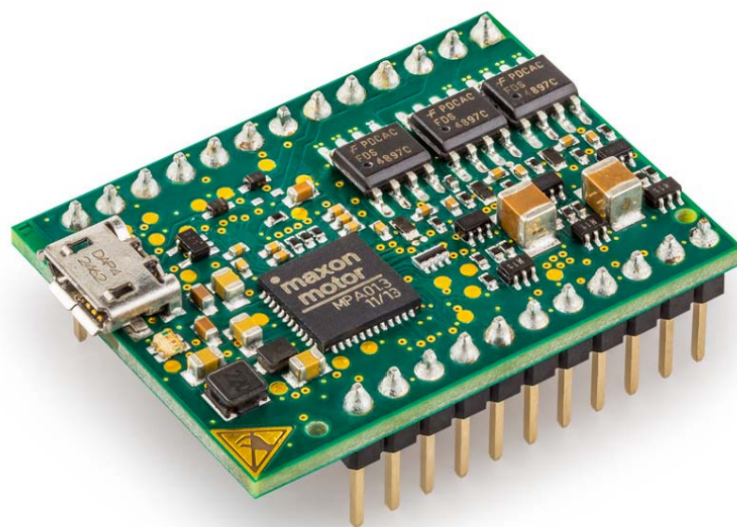


Fig. 2.4: ESCON Module 24/4



Fig. 2.5: LRS-350

2.3 ワイヤ配置

ワイヤアレイ型矯正デバイスの外観を Fig. 2.6 に示す．本デバイスは，10 本のワイヤが張られた箇所を測定面とし，配置された各ワイヤの交点間の距離が 40 [mm]，測定面の一辺が 160 [mm] の正方形となるよう設計されている．節 2.1 で述べたように，5 行 5 列のマトリクス状にワイヤが張られているため，25 箇所の交点が存在している．そのため，各交点に加わる力を基に，圧力分布や COP 位置の推定などが可能となっている．また，各ワイヤはモータによって適切な張力で均一に固定されており，ワイヤのたわみや変形が最小限に抑えられるよう設計されている．

なお，各ワイヤは編み込むようにしてデバイスに張られ，測定面上にはシリコンシートが設置されている．これにより，全ての交点のうち 1 箇所のみに負荷を与えた場合でも周囲に力が分散するようになっている．

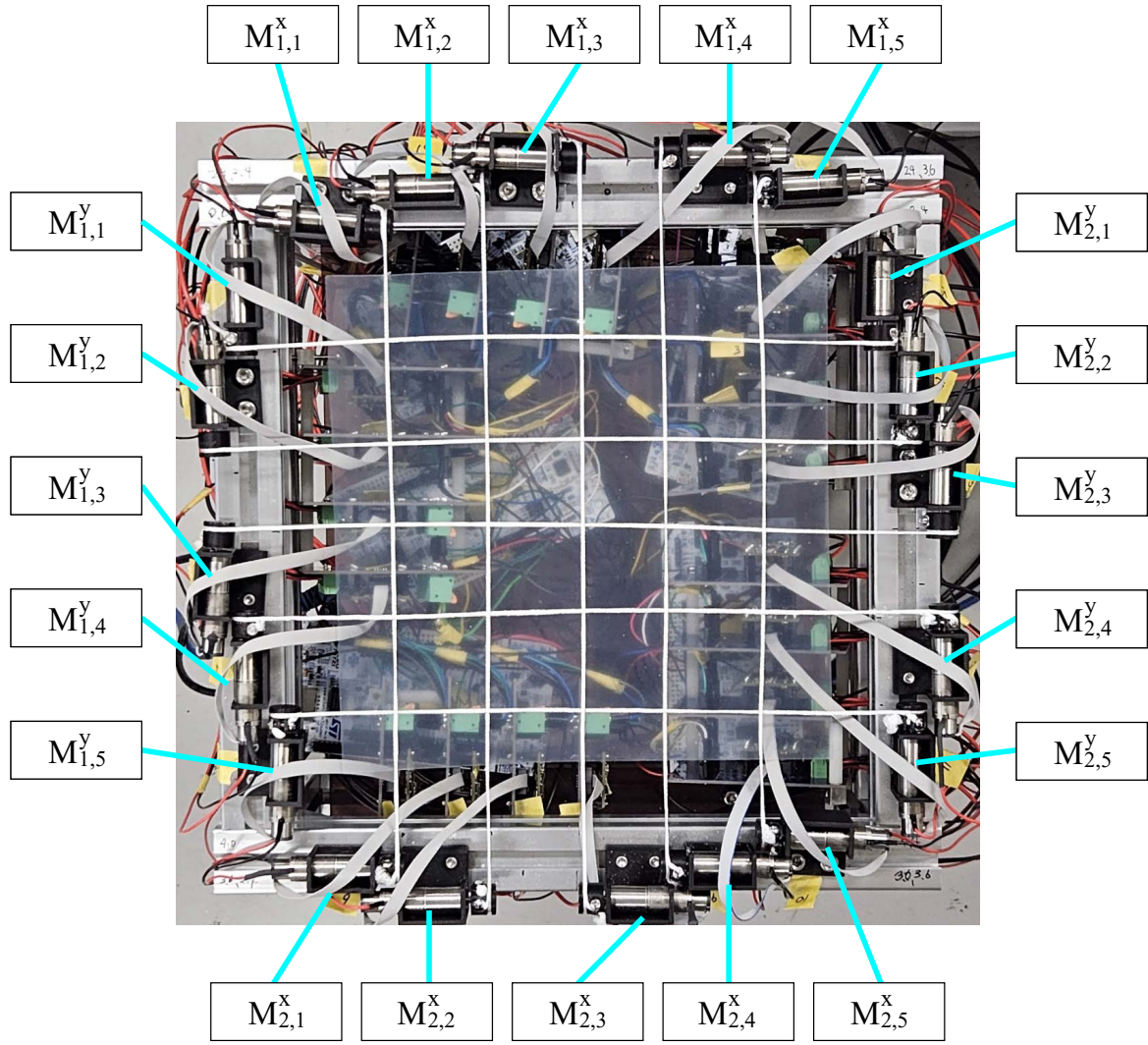


Fig. 2.6: Configuration of the wire array sensor

第3章 力推定システム

本章では，ワイヤアレイ型矯正デバイスのシステム構成および力推定手法について述べる．

- システム概要
- 制御手法
- データ補間および平滑化处理

3.1 システム概要

本システムでは、制御用コントローラとしてFig. 3.1に示すマイコンボード（NUCLEO-F767ZI）を使用する．また，1機につきモータが4台制御され，合計で5機のマイコンボードを用いている．マイコンボードとPC間の送受信はUDP通信を通して行われており，力の算出やCOP位置の計算結果はモニター上に表示される．

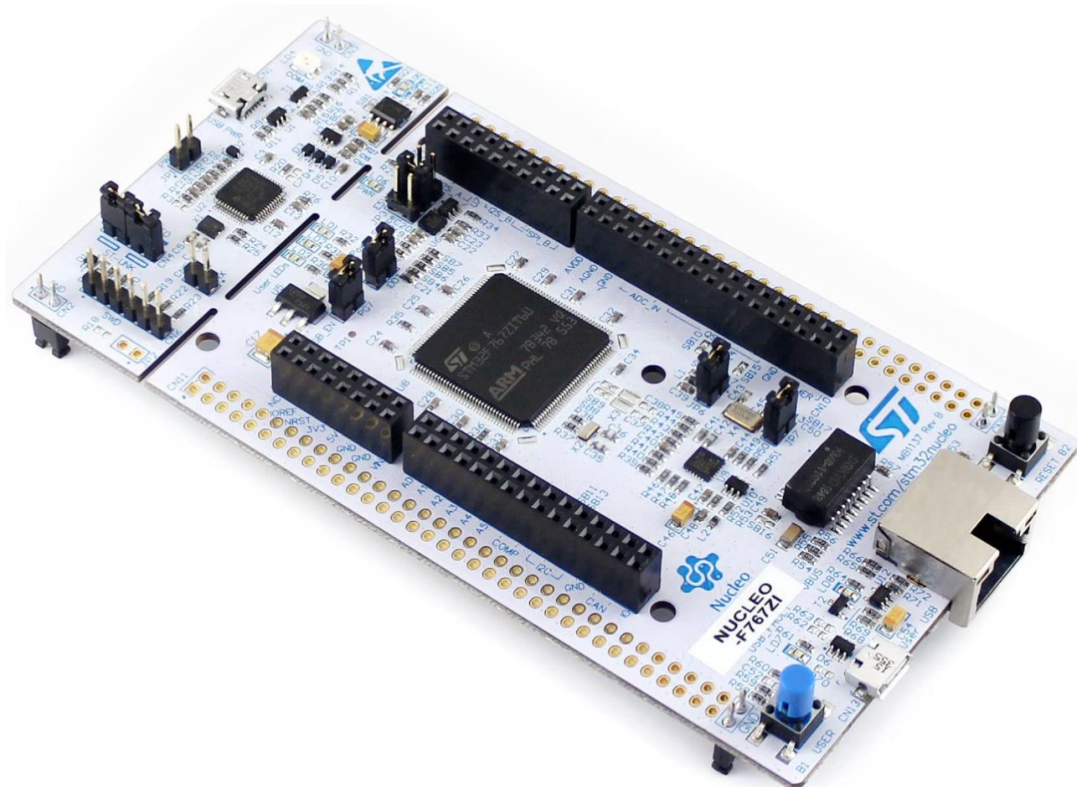


Fig. 3.1: NUCLEO-F767ZI

3.2 制御手法

本システムは、力覚センサなしでの測定を実現させるため、RTOBを用いた力推定手法を採用した。本節では、RTOBによる力の推定と、得られた各ワイヤへの負荷から描画される圧力分布と COP 位置について述べる。

3.2.1 RTOB を用いた力推定手法

モータ制御におけるブロック図を Fig. 3.2 に示す. 一定のトルクを与え続けることで, モータに外乱が加えられて軸が回転しても初期位置に戻るよう制御できる. これにより, ワイヤをたゆませることなく張力が常に一定の状態を維持させることが可能になる. そして, 外乱オブザーバ (Disturbance Observer: DOB) および RTOB を用いてモータに外乱として入力されたトルクから力の計算を行う. この DOB および RTOB により, モータとワイヤを力覚センサの代替として扱うことが可能になり, 圧力およびせん断力の推定が行える [9]. また圧力推定およびせん断力推定におけるモータモデルを Fig. 3.3 に示す.

ワイヤに加えられる圧力 F_f はそれぞれのモータにかかる力 $F_{f1,1}^x$ と $F_{f2,1}^x$ の和で求められ, そして, せん断力 F_s はそれぞれのモータにかかる力 $F_{s1,1}^x$ と $F_{s2,1}^x$ の差で求めている.

圧力 F_f およびせん断力 F_s は以下の式で算出が可能であり, 水平に並んだモータとワイヤに対して垂直方向の力を圧力, 水平方向の力をせん断力としている.

$$\begin{bmatrix} F_f \\ F_s \end{bmatrix} = r^{-1} \begin{bmatrix} \sin \theta_{1,1}^x & \sin \theta_{2,1}^x \\ \cos \theta_{1,1}^x & -\cos \theta_{2,1}^x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_{1,1}^x \\ \tau_{2,1}^x \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

ただし, $\tau_{1,1}^x$, $\tau_{2,1}^x$ はそれぞれのモータのトルク, $\theta_{1,1}^x$, $\theta_{2,1}^x$ はそれぞれのモータの回転角度, r はプーリの半径である.

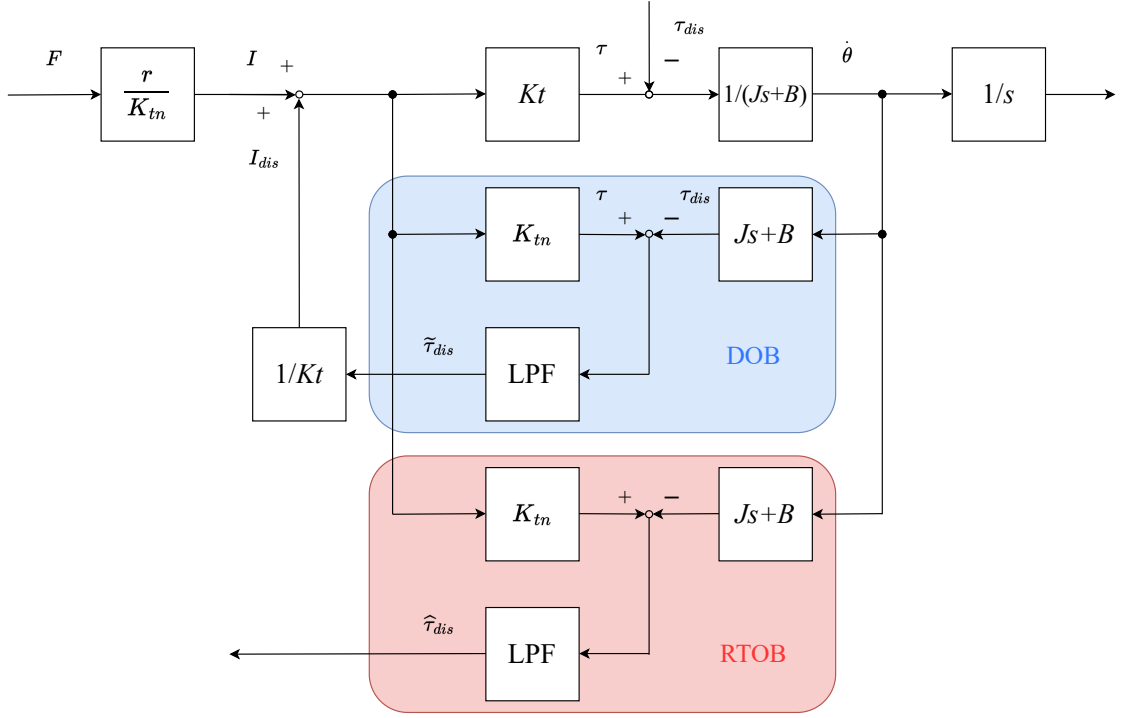


Fig. 3.2: Motor control block diagram

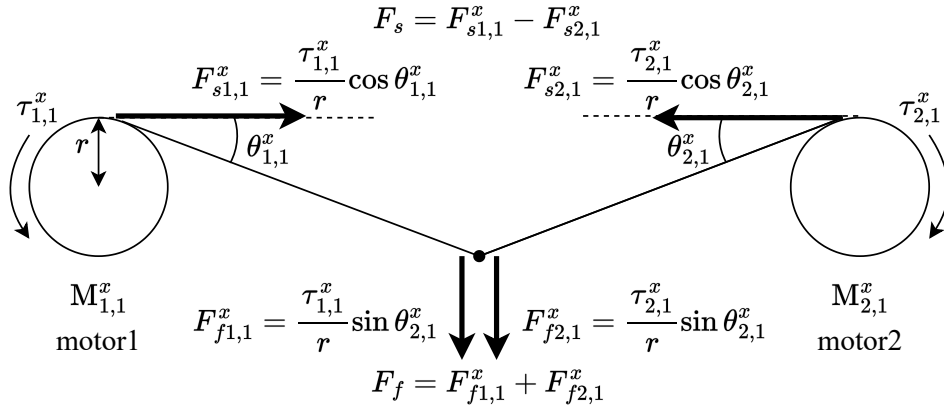


Fig. 3.3: Calculation of pressure and share force

3.2.2 圧力分布

RTOBによって得られた各ワイヤへの負荷から、実際に測定した圧力分布図を Fig. 3.4 に示す。測定面上に存在する 25 の交点に加わる力が圧力分布として描画されており、このような i 行 j 列の圧力分布作成のために必要な各交点の力 p_{ij} の算出は、各ワイヤに加えられる力の総和 p_{sum} で計算され、以下の式で一般化される。

$$p_{sum} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \frac{F_{fi} + F_{fj}}{2} \quad (3.2)$$

$$p_{ij} = \frac{F_{fi} + F_{fj}}{2p_{sum}} \left(\sum_{i=1}^N F_{fi} + \sum_{j=1}^M F_{fj} \right) \quad (3.3)$$

ただし、 N および M は行と列の数、 F_{fi} および F_{fj} は i 行 j 列におけるワイヤに加えられた力である。

また、圧力ヒートマップの描画においては、色が暗い領域は負荷がかかっていない状態を示し、測定点への負荷が高くなるにつれて緑色、黄色と段階的に明るく表示されるようになっている。

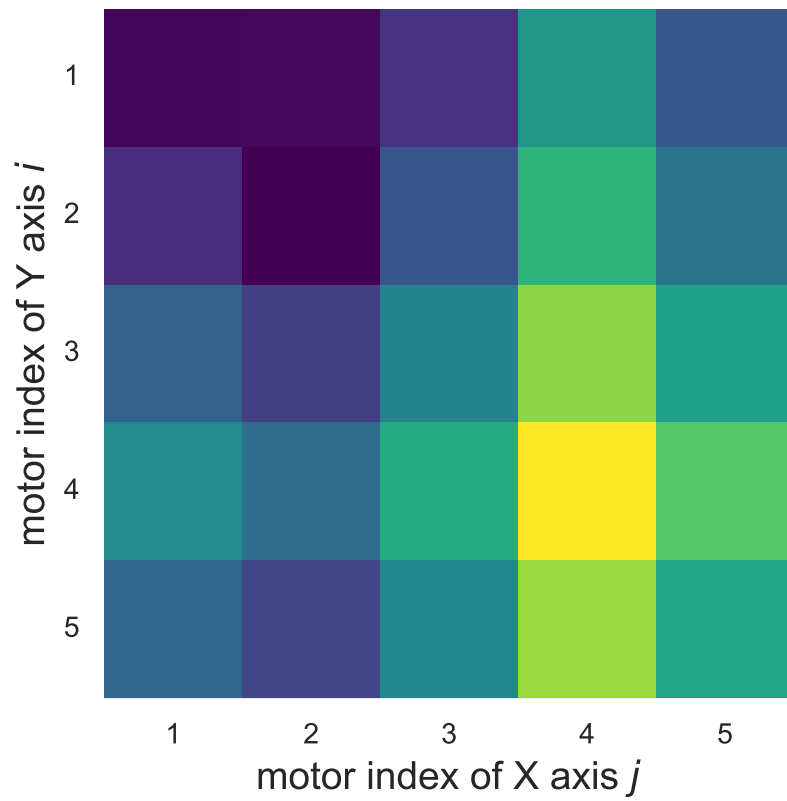


Fig. 3.4: Estimation example of the pressure distribution

3.2.3 COP 位置推定

圧力中心 (Center Of Pressure: COP) の推定例を Fig. 3.5 に示す. COP とは, 圧力分布に基づいて求められる力の作用点のことを指す. COP の位置は, バランス制御や動作解析において重要な指標であり, 幅広く活用されている. COP 位置の座標 $(i_{\text{cop}}, j_{\text{cop}})$ は圧力分布に基づいて各交点の力を考慮し, 以下に示す数式を用いることで求めることができる.

$$w = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M p_{ij} \quad (3.4)$$

$$i_{\text{cop}} = \frac{1}{w} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M p_{ij} i \quad (3.5)$$

$$j_{\text{cop}} = \frac{1}{w} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M p_{ij} j \quad (3.6)$$

ただし, w は全ての交点における力の総和である.

以上の式を用いて, マトリクス状のシステムにおける圧力分布および COP 位置の描画を可能としている.

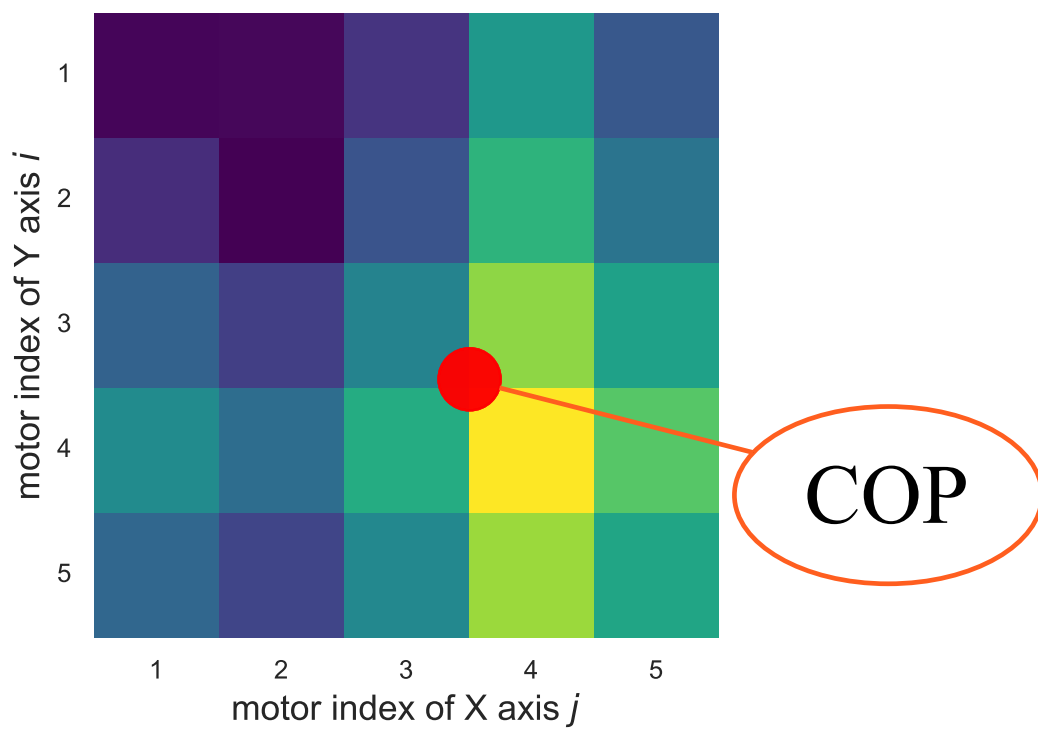


Fig. 3.5: Estimation example of the center of pressure (COP)

3.3 データ補間および平滑化处理

ワイヤアレイ型矯正デバイスのマトリクス状に設置されたワイヤ部分は節2.3でも述べたように、編み込まれるようにしてデバイスに張られている設計である。そのため、周囲に力を分散させることができるが、Fig. 3.6 に示すように行および列の一部のワイヤが取得する力に偏りが発生する場合がある。

このような力の偏りを改善するために、本研究ではデータ補間および平滑化处理技術として、線形補間とバイラテラルフィルタ（Bilateral Filter: BF）を導入する。



Fig. 3.6: Deflection of pressure distribution

3.3.1 線形補間

本研究では、ワイヤアレイ型矯正デバイスにおける力の分布をより詳細に解析するためにデータ補間技術として線形補間を適用した。線形補間（Linear Interpolation）は、既知のデータ点間の値を直線的に推定する手法であり、特に空間的に離散的なデータを滑らかに補間するのに適している。

ワイヤアレイ型矯正デバイスでは測定データは 5×5 の行列として取得されるが、これをより高解像度な 20×20 のグリッドに補間することで、力の分布を詳細に可視化できる。具体的には、各データ点を x 軸および y 軸方向に等間隔に配置し、隣接する点の値を線形関数に基づいて補間した。線形補間の数式表現は以下のようになる。

$$z_i = \sum_{j=1}^N a_j z_j \quad (3.7)$$

ただし、 z_i は補間後のデータ点、 z_j は元のデータ点、 a_j は重み係数である。線形補間が適用された圧力分布を Fig. 3.7 に示す。

線形補間により、データの急激な変化を抑えつつ、より高精度な力の分布解析が可能となる。また、補間を行うことで測定データの解像度が向上し、より滑らかで連続的な力分布を得ることができる。しかし、線形補間のみでは補間されたデータに局所的なノイズが発生する可能性があるため、補間後のデータに対して平滑化処理を施す必要がある。

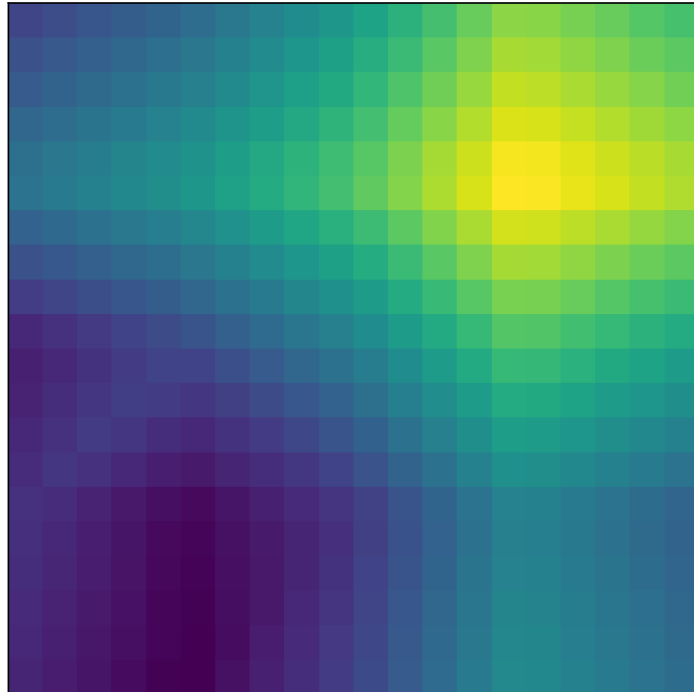


Fig. 3.7: Pressure distribution with applied linear interpolation

3.3.2 バイラテラルフィルタ (Bilateral Filter: BF)

BF は従来のガウシアンフィルタとは異なり、空間的な距離とピクセル値の類似性の両方を考慮して重み付けを行う特徴を持つ。この特性を利用して、力の分布データのノイズを低減し、エッジを保持しながら平滑化を行うために導入した。BF の数式表現は以下の通りである。

$$z_{\text{filtered}}(i, j) = \frac{1}{W_{i,j}} \sum_{(k,l) \in N_{i,j}} z(k, l) \cdot f_d(|(i, j) - (k, l)|) \cdot f_r(z(i, j) - z(k, l)) \quad (3.8)$$

ただし、 f_d は空間的な距離に依存する重み関数、 f_r は強度差に基づく重み関数、 $W_{i,j}$ は重みの正規化定数である。BF が適用された圧力分布を Fig. 3.8 に示す。

BF の適用により、急激な変化がある箇所（力が集中する部分）ではエッジを保持しつつ、全体的にノイズを抑えたスムーズな分布が得られる。本研究では、 5×5 の元データに対して線形補間を行った後に BF を適用する手法を採用した。その結果、補間後のデータに対して平滑化を行うことで、エッジを維持しつつノイズの少ない力分布が得られることが確認された。

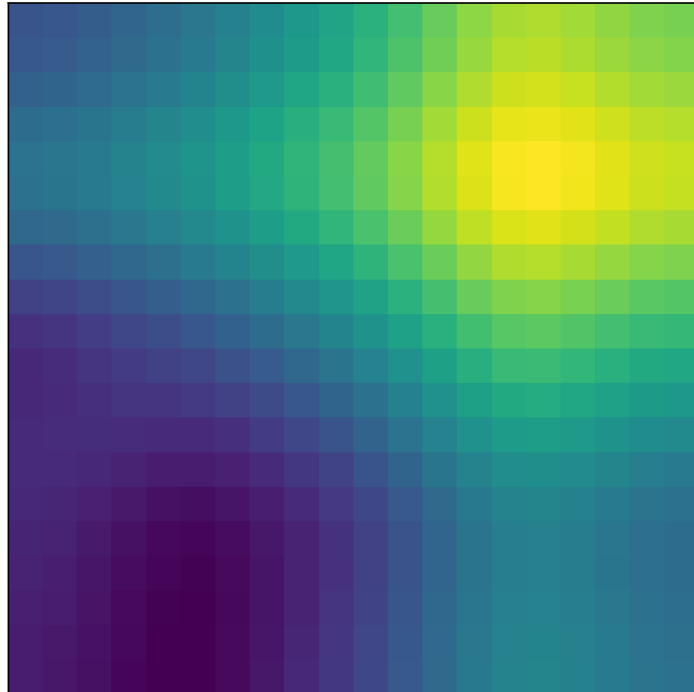


Fig. 3.8: Pressure distribution with applied bilateral filter

第4章 ワイヤアレイ型矯正デバイスの精度評価

本章では，ワイヤアレイ型矯正デバイスの精度評価について述べる．

- 圧力値総和測定精度
- COP 位置推定精度評価
- アフィン変換によるキャリブレーション

4.1 圧力値総和測定精度

ワイヤアレイ型矯正デバイスの25箇所存在する交点に0.196 [N]の錘を設置し、そのときの各交点における圧力値総和を測定した。Fig. 4.1に各交点で測定された圧力値総和のカラーマップを示す。その結果、25箇所の圧力値総和の平均値は0.1974 [N]、標準偏差は0.0134 [N]であった。

さらに、測定値と基準値(0.196 [N])との差を評価したところ、誤差は約0.72[%]となり、高い測定精度が確認された。また、標準偏差が比較的小さいことから、測定された圧力値総和のばらつきも抑えられており、ワイヤアレイ型矯正デバイスの均一な測定性能が示された。

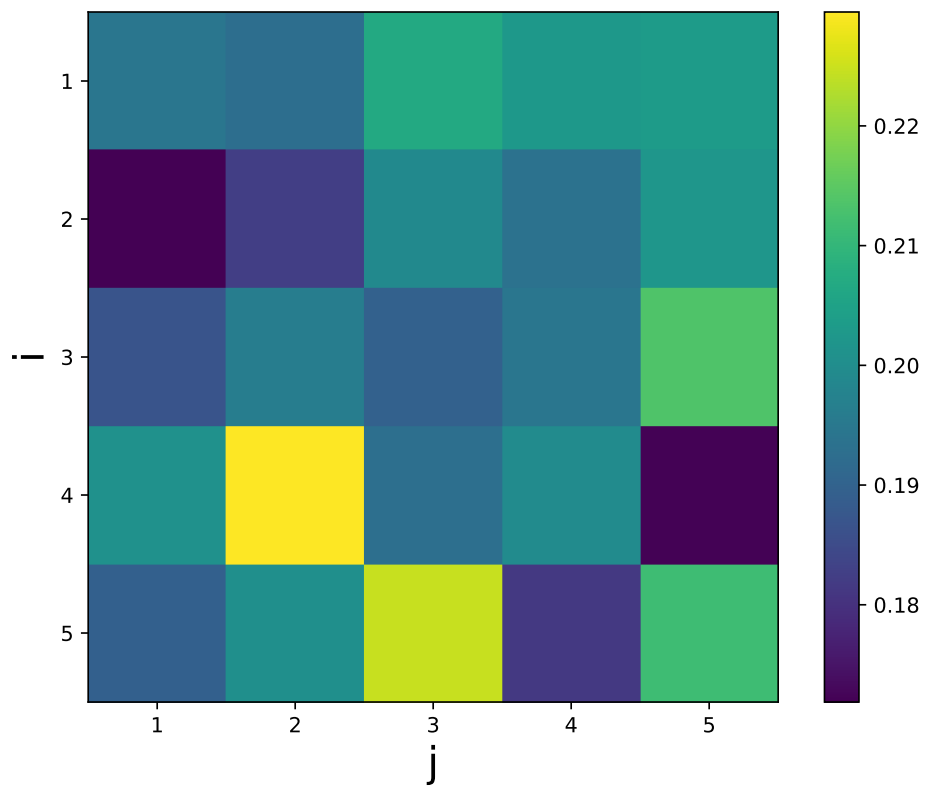


Fig. 4.1: Sum of measured pressure values at each intersection

4.2 COP 位置推定精度評価

ワイヤアレイ型矯正デバイスを用いて、圧力値総和の測定と同様の錘を利用し、各交点における COP 位置の推定および精度の評価を行った。25 箇所存在する各交点において 5 回ずつ錘を配置し、合計 125 点の COP 位置を推定した。

Fig. 4.2 および Fig. 4.3 に各交点における COP 位置をプロットした図を示す。測定結果から、中心から 40 [mm] 離れた座標での COP 位置推定は精度が比較的高く、中心から 80 [mm] 離れた場合では精度が低いことが確認できた。赤のプロットが測定面の中心、黄のプロットが内側（中心から 40 [mm]）、青のプロットが外側（中心から 80 [mm]）部分で取得した COP 位置であり、Fig. 4.2 が 125 点の測定データ、Fig. 4.3 が各交点における平均座標のプロットおよび錘の座標に伸びるベクトルを表した図となっている。この結果より、測定面の中心における COP 精度は 0.1 [%] 程度の誤差に収まっているが、黄のプロットは 10 [%] から 28 [%]、青のプロットは最大 100 [%] と測定面の中心から離れた位置での測定になるにつれて位置推定の誤差が顕著であることが判明した。

したがって、これらの誤差を補正するためには、内側と外側でのそれぞれの測定結果に合わせたキャリブレーションが必要であると考えられる。

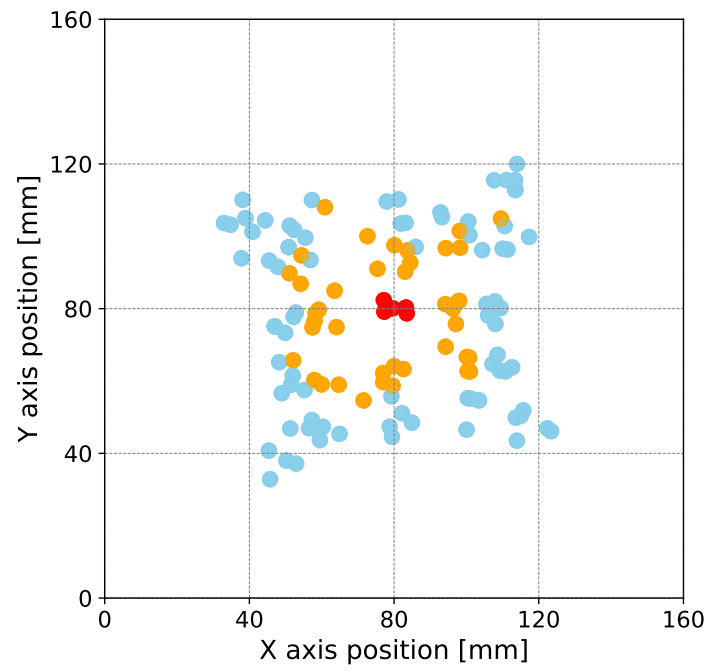


Fig. 4.2: COP position estimation results

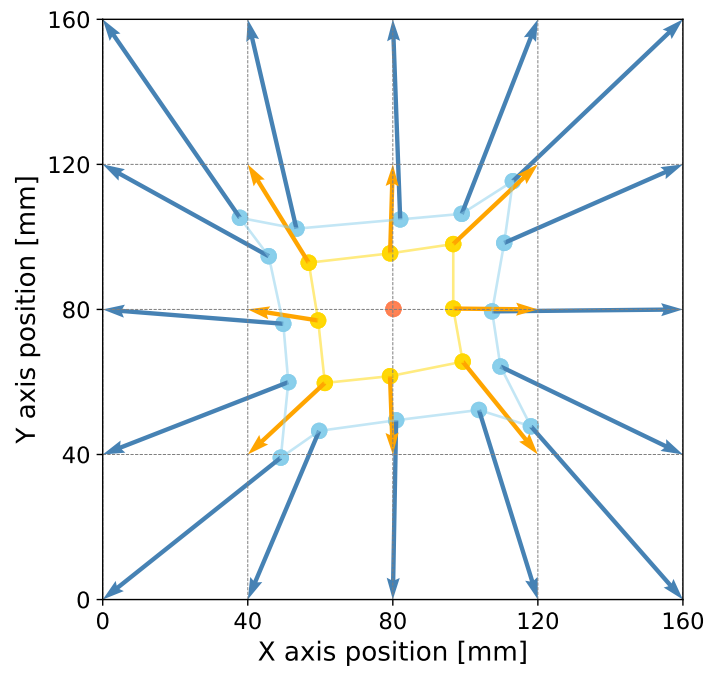


Fig. 4.3: Errors of the COP estimation

4.3 アフィン変換によるキャリブレーション

COP 位置推定精度向上のため、アフィン変換を用いたキャリブレーションを実施した。アフィン変換は測定された COP 座標と錘が実際に配置された座標の間に存在する線形な誤差（平行移動，回転，スケーリング）を補正するために使用される。アフィン変換は，以下のように定義される。

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_m \\ y_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

ただし，アフィン変換後の座標を (x_c, y_c) ，測定された COP 座標を (x_m, y_m) ， a, b, c, d はスケーリングや回転を表すパラメータ， t_x, t_y は平行移動を表すパラメータである。この変換により，COP 座標が錘の座標に近づくよう補正を行う。

次に，節 3.2 で取得した測定データを用いて，最小二乗法によって上記のアフィン変換パラメータを推定した。COP 座標と錘の座標の対応関係に基づき，誤差を最小化するようにパラメータを調整した。これにより，測定値と実際の座標の誤差を補正することができる。また，最適化の際に用いた目的関数は次の通りである。

$$\text{Loss} = \sum_{i=1}^N ((x_{r,i} - (a \cdot x_{m,i} + b \cdot y_{m,i} + t_x))^2 + (y_{r,i} - (c \cdot x_{m,i} + d \cdot y_{m,i} + t_y))^2) \quad (4.2)$$

ただし， N はデータ点の数，錘の座標を (x_r, y_r) としている。

補正前とアフィン変換によって補正された後の COP 位置をプロットした結果を Fig. 4.4 に示す。アフィン変換によって補正された COP 座標は，錘の座標に非常に近づいたことが確認できる。特に大きな誤差が見られた測定面の外周部分の誤差は最大 22 [%]，最小 2 [%] まで補正され，中央部における誤差は最大 2 [%] 程度とアフィン変換後には全体的に正しい座標に近い位置に補正されたと言える。

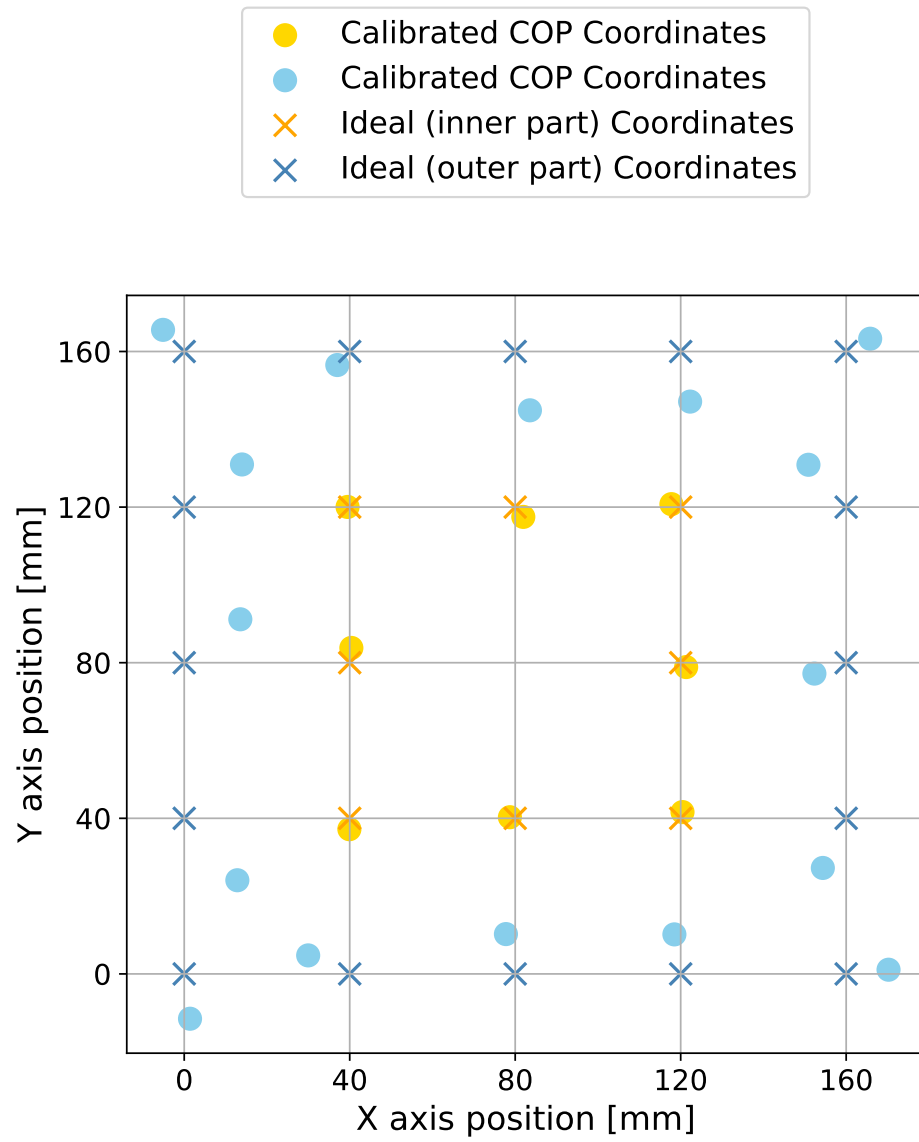


Fig. 4.4: Calibrated COP position

第5章 COP誘導実験および結果

本章では，COP 誘導実験の結果および考察について述べる．

- 実験条件
- COP 誘導実験
- 考察

5.1 実験条件

本実験では、測定面に設置する試料として半径 50 [mm] の円形皿と軟式ボールを用いた。円形皿は 27 [g]，軟式ボールは 136 [g] となっている。軟式ボールは円形皿の平面上に配置されており、測定面の張力変化によって転がることで圧力分布が変化しやすくなっている。また、Fig. 5.1 に示されているように、試料はワイヤ張力が最大となった初期状態の測定面中央（グリッド座標 (3,3)）を初期位置として設置した。

COP 誘導は、Fig. 5.2, Fig. 5.3, Fig. 5.4 に示す 8 種類のエリアに対応するモータの指令値を変化させて行う。なお、指令値は初期状態の測定面に試料が設置されてから 10 秒後に変化し、張力の調整を行う。また、モータ制御の例として、グリッド座標 (3,3) から (1,3) 方向へ誘導する場合、薄青エリアに対応する 11 台のモータの張力を緩める。同様に、(1,5) 方向へ誘導する場合では紫エリアに対応する 6 台のモータの張力を緩めることで COP 誘導を行う。また、データは 1 [ms] 間隔でサンプリングし、リアルタイムで記録を行った。

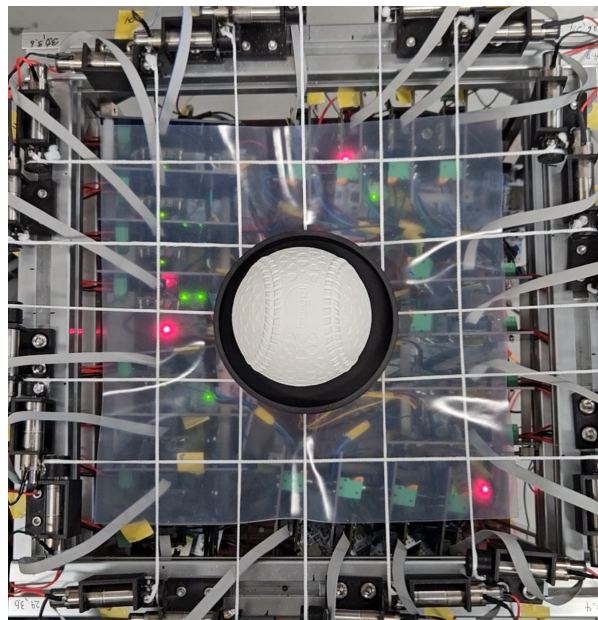


Fig. 5.1: Sample placement position

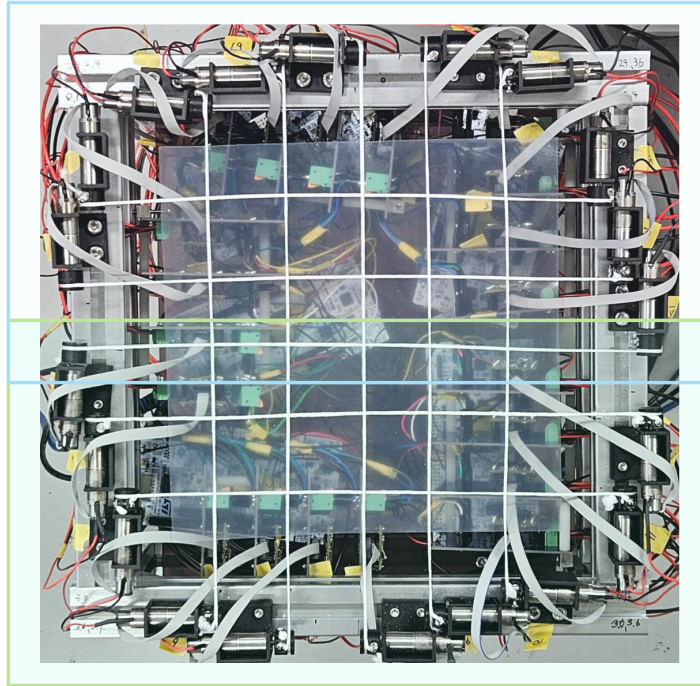


Fig. 5.2: Vertical COP induction areas

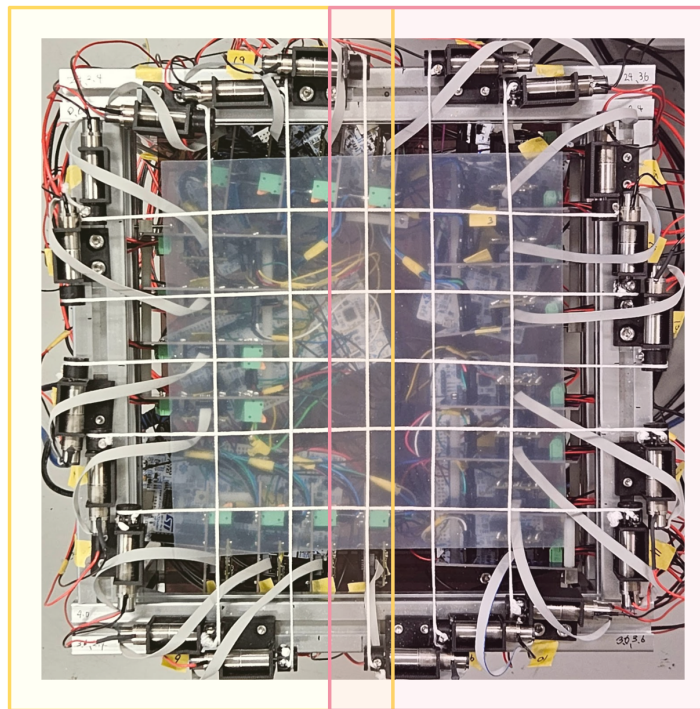


Fig. 5.3: Lateral COP induction areas

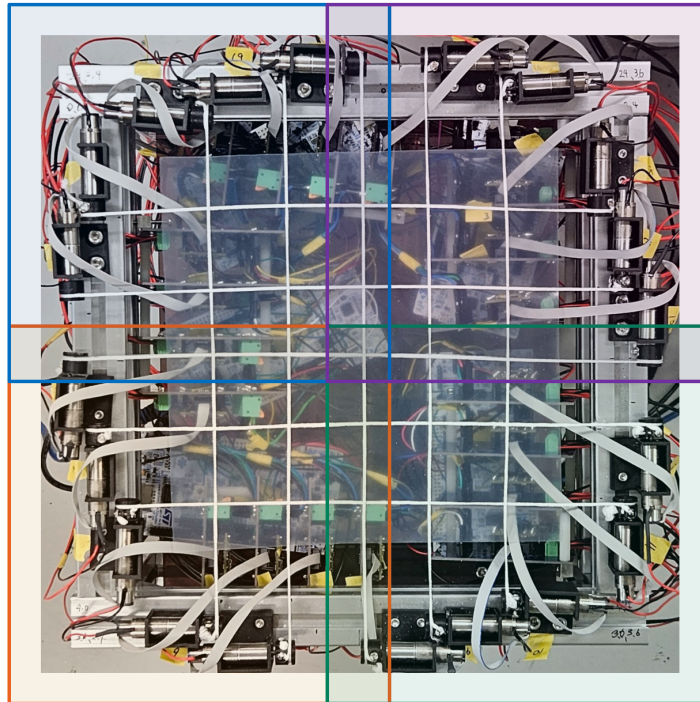


Fig. 5.4: Diagonal COP induction areas

5.2 COP 誘導実験

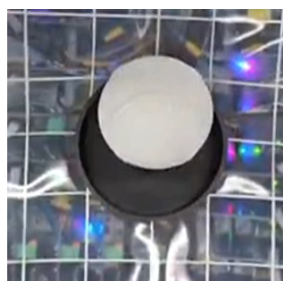
5.2.1 試料誘導

Fig. 5.5 に、各エリアの張力変化によって円形皿上のボールを誘導した結果を示す。節 5.1 で述べたように、8 種類のエリアにそれぞれ該当するモータを制御し、全 8 方向への誘導を行った。その結果、ボールを中央位置 (e) から各方向 (a)～(d), (f)～(i) への誘導が可能であることが確認できた。

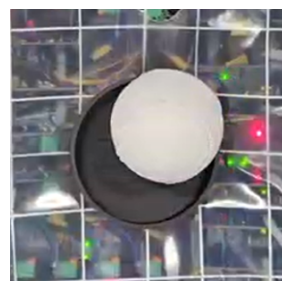
しかし、誘導後に該当するモータの出力トルクを最大にし、測定面を初期状態に戻したが、ボールの位置に影響を与えなかった。そのため、一度ボールを誘導した後にワイヤ張力を高めて中央位置へ移動させ、別の方向へ再誘導することが困難であることが判明した。



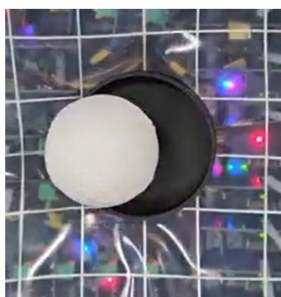
(a)



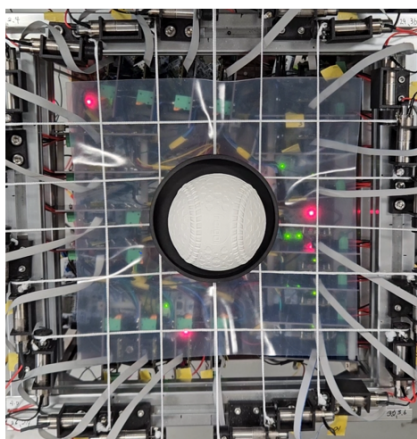
(b)



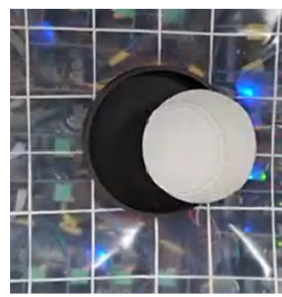
(c)



(d)



(e)



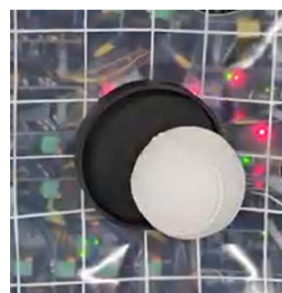
(f)



(g)



(h)



(i)

Fig. 5.5: Sample induction results

5.2.2 COP 誘導

Fig. 5.6 に、ボールの位置変化時における圧力分布と COP 位置を示す. (a)～(i) の圧力分布図は、Fig. 5.5 のボールの位置に対応した図になっている. その結果、中央位置 (e) を除く全ての圧力分布図において、ボールが誘導された方向とは逆方向に圧力分布と COP 位置が描画されたことが確認できた. そのため、誘導後の位置に応じた圧力分布および COP 位置の算出が正しく行われなかったことが判明した.

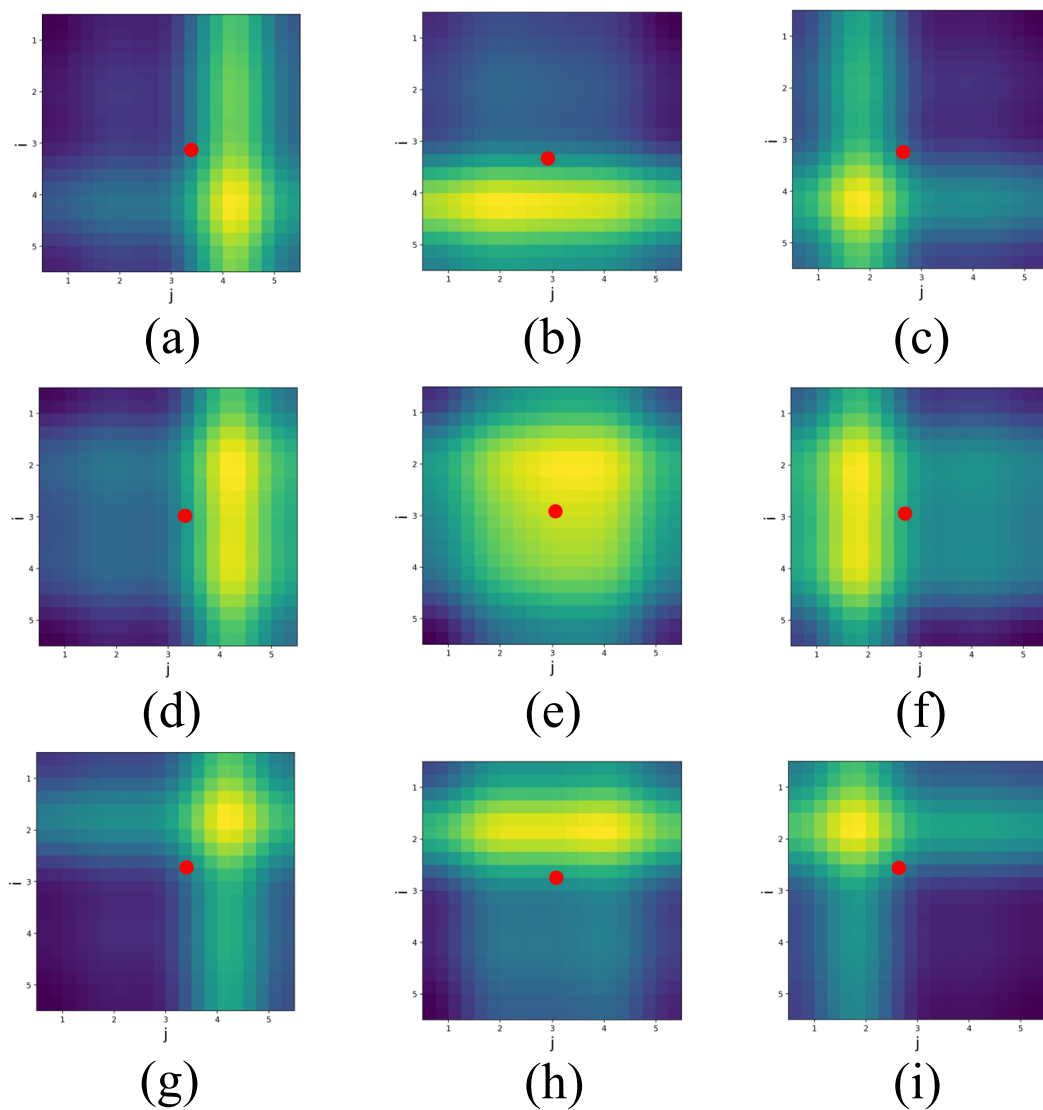


Fig. 5.6: COP induction results

5.3 考察

本実験では、ワイヤ張力の変化による COP 誘導を行い、円形皿上のボールを 8 方向に移動させる実験を行った。結果として、ボールの誘導自体は成功したものの、一度誘導した後の再誘導の困難さと圧力分布と COP 位置の誤算出という 2 つの問題が明らかになった。本節では、それぞれの要因と今後の改善策について考察する。

小節 5.2.1 で述べたように、一度ボールを移動させた後に測定面を初期状態に戻すことで、再び異なる方向へ誘導することを試みた。しかし、ワイヤの張力を最大にしても測定面は傾いた状態のままであり、ボールの位置に影響を与えなかった。このことから、ボールを中央位置へ戻すことが困難であることが判明した。

この問題の要因として、本研究で使用しているモータ（DCX12S）の出力トルク不足が挙げられる。ワイヤアレイ型矯正デバイスは、測定面の枠となるアルミフレーム一辺につき 5 台のモータを配置する必要があるため、小型モータの DCX12S を採用した。DCX12S にはギア比 3.9 のギアヘッドが取り付けられているが、最大出力トルクが 7.332 [mNm] と小さいため、試料が設置された測定面の傾きを元に戻すことができなかったと推測される。この課題を解決するには、高トルクの出力が可能なモータの導入が必要となる。具体的には、より高いギア比を持つギアヘッドを使用する、または最大出力トルクの高いモータを採用することでワイヤ張力の調整範囲を拡大し、測定面の復元能力を向上させることが求められる。

次に、COP 誘導に関する考察を行う。小節 5.2.2 で述べたように、誘導後の圧力分布と COP 位置を算出した結果、ボールが誘導された方向とは逆方向に圧力分布と COP 位置が描画される傾向が見られた。

本システムは小節 3.2.1 で述べられているように、力推定において各モータのトルクが使用されている。そのため、モータの指令値の変化が用いられた張力制御では、指令値の変化に伴い、出力トルクも変更される。これにより、圧力分布および COP 位置の算出に影響を及ぼしたと考えられる。したがって、算出に補正をかける、もしくはワイヤアレイ型矯正デバイスの力推定手法に影響を与えない張力制御機構の追加などの解決策が必要となる。

第6章 結論

本章では，本研究のまとめと今後の展望について述べる．

- まとめ
- 今後の展望

6.1 まとめ

本稿では、リアルタイムでセンシングとアクチュエーションが可能なワイヤアレイ型矯正デバイスを開発し、精度評価と動作検証を行った。また、本デバイスでは、ワイヤに作用する力を推定する手法として、反トルク推定オブザーバ（RTOB）を用いた力推定を提案した。これにより、力覚センサなしで圧力分布および COP 位置の算出が可能となった。

ワイヤアレイ型矯正デバイスの圧力値総和の測定精度の評価では、各交点での圧力値総和を測定し、誤差の小ささから高い測定精度が示された。また、標準偏差が小さいことから、測定された圧力値総和のばらつきが抑えられ、デバイス全体の均一な測定性能が示された。

次に、COP 位置推定精度の評価では、各交点における COP 位置の誤差を測定した結果、測定面中央から離れた位置での推定精度が低下する傾向が確認された。そのため、アフィン変換によるキャリブレーションを実施し、COP 推定の補正を行った。これにより、発生した誤差を大幅に軽減させ、精度の向上が確認できた。

最後に、COP 誘導の実験において、測定面上に設置されたボールの誘導が可能であることを確認した。ワイヤ張力の調整によってボールを 8 方向に誘導可能であることが示された一方で、実験結果から、ボールの再誘導の困難さと圧力分布および COP 位置の算出に問題があるという 2 つの課題が明らかになった。再誘導の困難さについては、使用したモータ（DCX12S）の出力トルクが不足しており、測定面の傾きを元に戻すことができなかったことが要因として挙げられる。また、COP 位置の算出については、モータの指令値に変化に伴う出力トルクの変動が要因である可能性が示唆された。

6.2 今後の展望

本稿では、ワイヤアレイ型矯正デバイスによる COP 誘導実験を行ったが、試料自体の誘導は可能であることが示唆されたものの2つの課題が明らかになった。

1つ目の課題は、モータの出力トルク不足に起因する測定面の復元能力低下である。現在のシステムでは、ワイヤの張力を最大にしても、測定面を初期位置に戻すことが困難であり、試料を再誘導することができなかった。この問題の解決策として、高トルクのモータを導入し、ワイヤ張力の調整範囲を拡大することが求められる。現在使用している DCX12S（ギア比 3.9）の代替案として、ギア比の高いギアヘッドを用いることで最大出力トルクを増大させる方法が考えられる。また、よりトルクが大きく駆動可能なモータへの変更も選択肢として挙げられる。ワイヤの張力制御の精度を向上させることで、測定面の復元能力の強化が期待できる。ただし、一般的に出力トルクの上昇に伴いモータサイズが大きくなるため、フレームを再設計し、設置スペースを確保する必要がある。

2つ目の課題は、COP 位置の誤算出の問題である。本システムでは、ワイヤの張力制御が直接 COP の算出に影響を与えているため、モータの指令値変化によるトルクの変動が圧力分布の算出誤差を引き起こす可能性が示唆された。この問題の解決策として、力推定手法に影響を与えない張力制御機構の追加が求められる。具体的には、測定面に力推定用とは異なるワイヤネットを組み込み、張力制御と力推定がそれぞれ独立した機構で実行できるシステムを構築することが挙げられる。

以上の改良を行うことで、ワイヤアレイ型矯正デバイスの精度向上と安定した COP 誘導が実現できると期待される。さらに、これらの技術を応用することで、本デバイスの実用化が進み、床ずれ防止の座面や面状の触覚フィードバックなどの発展に繋がると確信している。

参考文献

- [1] 国土交通省, “令和 5 年度 テレワーク人口実態調査 - 調査結果 (概要)”, 2024/3.
<https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001733057.pdf>
- [2] Charles E Matthews, Stephanie M George, Steven C Moore, Heather R Bowles, Aaron Blair, Yikyung Park, Richard P Troiano, Albert Hollenbeck, Arthur Schatzkin, “Amount of Time Spent in Sedentary Behaviors and Cause-Specific Mortality in US Adults,” *Am. J. Clin. Nutr.* 2012, 95, 437-445.
- [3] Arif Reza Anwary, Deniz Cetinkaya, Michael Vassallo, Hamid Bouchachia, “Smart-Cover: A Real Time Sitting Posture Monitoring System,” *Sensors and Actuators A: Physikal*, Volume 317, 1 January 2021.
- [4] Karlos Ishak, Kenji Suzuki, “Life Chair: A Conductive Fabric Sensor-Based Smart Cushion for Actively Shaping Sitting Posture,” *Sensors*, Volume 18, Issue 7 (July 2018).
- [5] 鈴木 蒼生, 藤田 和之, 高嶋 和毅, 池松 香, 北村 喜文, “Tilt Chair: 座面の前傾により姿勢誘導するオフィスチェア”, 情報処理学会 インタラクション 2021, 1A07, 2021/3/10.
- [6] 中山 亜里沙, 加藤 邦拓, 太田 高志, “座面の変形により長時間の同一姿勢を解消する椅子”, 情報処理学会 インタラクション 2022, 6D10, 2022/2/21.
- [7] 齋藤 幹, 五十嵐 洋, “張力制御機構を用いた姿勢解析用網型圧力センサアレイによる圧力分布測定”, 第 18 回 計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会, 3C5-09, 2017/12/22.
- [8] 藤井 隆太, 高木 綾一, 山口 剛司, 高崎 恭輔, 大工谷 新一, 鈴木 俊明, “立位姿勢の足底圧中心位置の違いが着座動作の姿勢制御に与える影響について”, 関西理学療法学会, 8:85-94, 2008.
- [9] 駒田 岳斗, 石井 千春, “外乱オブザーバと最適化手法を用いたロボット鉗子におけ

る反トルク推定及びワイヤの伸び補償”，法政大学大学院理工学・工学研究科紀要，
Vol.56(2015/3).

本研究に関する発表文献

- [1] 山田 侑果, 五十嵐 洋, “座位姿勢の解析および矯正に向けたワイヤアレイセンサの開発”, 第 25 回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会, 3A1-05, 2024/12/20.